Arbeitsblatt

Luft – unsichtbar, aber lebenswichtig

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Luft zum Leben. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Kohlenstoffdioxid	Licht	Minuten	Pflanzen	Sauerstoff

a) Ohne Luft überlebt ein Mensch nur wenige _____.

b) Beim Einatmen nimmt der Körper _____ aus der Luft auf.

c) Beim Ausatmen geben Menschen und Tiere _____ ab.

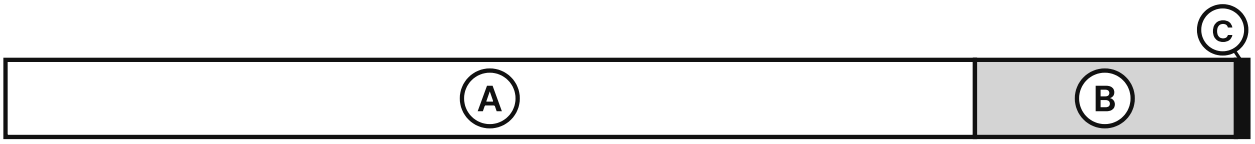
d) _____ nehmen Kohlenstoffdioxid aus der Luft auf.

e) Mit Hilfe von _____ geben Pflanzen Sauerstoff ab. Das heißt **Fotosynthese**.

2 Woraus besteht Luft? Ordne die Wörter und Zahlen aus dem Kasten den Teilen A, B und C zu.

Luft ist kein einzelner Stoff. Sie ist ein **Gasgemisch** (eine Mischung aus mehreren Gasen).

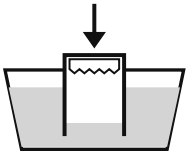
Sauerstoff	sonstige Gase	Stickstoff	1 %	21 %	78 %



100 Liter trockene Luft

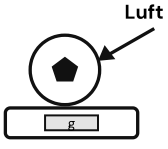
A _____ _____ **B** _____ _____ **C** _____ _____

3 Vier Versuche. Was zeigt jeder Versuch? Trage den Buchstaben der passenden Eigenschaft ein.



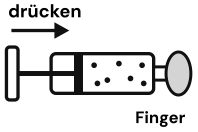
1 „Leeres“ Glas kopfüber ins Wasser drücken: Das Taschentuch bleibt trocken.

Eigenschaft: ☐



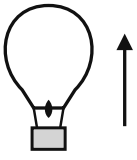
2 Ball vor und nach dem Aufpumpen wiegen: Er wird etwas schwerer.

Eigenschaft: ☐



3 Pumpe vorne zuhalten und drücken: Der Griff federt zurück.

Eigenschaft: ☐



4 Ein Brenner erhitzt die Luft im Ballon: Der Ballon steigt.

Eigenschaft: ☐

(A) Luft lässt sich zusammendrücken.

(B) Warme Luft ist leichter als kühle Luft.

(C) Luft nimmt Raum ein (sie braucht Platz).

(D) Luft hat ein Gewicht.

4 Bewegte Luft (Wind): Nutzen oder Schaden? Schreibe N (Nutzen) oder S (Schaden) in das Kästchen.

- ☐ Ein Windrad erzeugt Strom.
- ☐ Ein Lüfter kühlt den Computer.
- ☐ Ein Segelboot fährt über das Wasser.
- ☐ Ein Sturm deckt ein Dach ab.
- ☐ Ein Wirbelsturm entwurzelt Bäume.
- ☐ Nasse Wäsche trocknet im Wind.

5 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Aussage	richtig	falsch
a) Luft ist ein einzelner Stoff.	☐	☐
b) 1 Liter Luft wiegt etwa 1,3 Gramm.	☐	☐
c) Warme Luft ist schwerer als kühle Luft.	☐	☐
d) Stickstoff ist der häufigste Bestandteil der Luft.	☐	☐
e) Ab etwa 75 km/h spricht man von einem Sturm.	☐	☐
f) Ein Windrad verbrennt Treibstoff und macht Abgase.	☐	☐

6 Erkläre: Warum bleibt das Taschentuch im „leeren“ Glas trocken (Versuch 1)?

★ Zusatz für M7

Eine **Formel** (Kurzschreibweise) zeigt, welche **Atome** (winzige Bausteine) in einem **Molekül** (Teilchen aus mehreren Atomen) stecken.

a) Welcher Stoff gehört zu welcher Formel? Trage die Nummer ein.

1 Sauerstoff 2 Wasser 3 Stickstoff 4 Kohlenstoffdioxid

N_2 ☐ O_2 ☐ CO_2 ☐ H_2O ☐

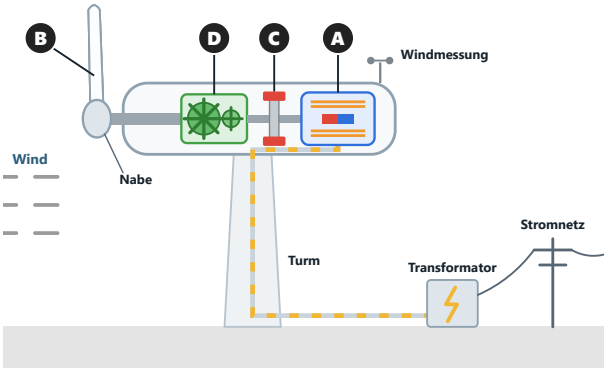
b) Aus welchen Atomen besteht ein Kohlenstoffdioxid-Molekül (CO_2)?

Arbeitsblatt

Windkraft: Strom aus bewegter Luft

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Beschrifte die Windkraftanlage mit den Wörtern aus dem Kasten.



Bremse	Generator
Getriebe	Rotorblatt

A _____

B _____

C _____

D _____

2 Welches Bauteil hat welche Aufgabe? Trage die passende Nummer ins Kästchen ein.

- ☐ **Rotorblatt**
- ☐ **Getriebe**
- ☐ **Generator** (Stromerzeuger)
- ☐ **Bremse**
- ☐ **Windmessung**
- ☐ **Transformator** (Umwandler)

1. erzeugt elektrische Energie
2. misst Windstärke und Windrichtung
3. Der Wind trifft darauf und dreht es.
4. blockiert den Rotor bei Sturm
5. wandelt den Strom so um, dass er ins Hochspannungsnetz passt
6. macht aus der langsamen Drehung eine schnelle

3 Vom Wind zum Strom: Nummeriere die Schritte von 1 bis 6.

- ☐ Der Generator erzeugt elektrische Energie.
- ☐ Der Wind trifft auf die Rotorblätter.
- ☐ Der Strom wird in das Stromnetz eingespeist.
- ☐ Das Getriebe macht die Drehung schneller.
- ☐ Der Rotor beginnt sich zu drehen.
- ☐ Der Transformator wandelt den Strom um.

4 Energie umwandeln. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Bewegungsenergie	elektrische	Fahrrad-Dynamo	Getreide	mehr	stärker

a) Früher haben Windmühlen zum Beispiel _____ gemahlen – ganz ohne Strom.

b) Windkraftanlagen nutzen die _____ des Windes.

c) Sie wandeln sie in _____ Energie um.

d) Der Generator arbeitet wie ein großer _____.

e) Ein großer Rotor fängt _____ Wind ein.

f) In 100 oder 150 m Höhe weht der Wind _____ als nah am Boden.

5 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Aussage	richtig	falsch
a) Alte Windmühlen haben mit einem Generator Strom erzeugt.	☐	☐
b) Getriebe, Generator und Bremse sitzen in der **Gondel**.	☐	☐
c) Bei Sturm erzeugt eine Windkraftanlage am meisten Strom.	☐	☐
d) Die Gondel kann in die Windrichtung gedreht werden.	☐	☐
e) Je kleiner der Rotor, desto mehr Strom entsteht.	☐	☐
f) Wind ist **erneuerbar**: Er entsteht immer wieder neu.	☐	☐

6 Erkläre: Warum werden Windkraftanlagen heute immer größer und höher gebaut? Nenne zwei Gründe.

★ Zusatz für M7

Vergleiche eine alte Windmühle mit einer modernen Windkraftanlage. Was ist gleich, was ist anders?

Arbeitsblatt

Windkraft – pro und contra

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Ein **Argument** ist ein Grund, mit dem man eine Meinung stützt.
Pro (lateinisch „für“) = spricht für Windkraft (Vorteil). **Contra** (lateinisch „gegen“) = spricht dagegen (Nachteil).

1 Pro oder Contra? Kreuze an.

Aussage	Pro	Contra
a) Ein Windrad verbrennt nichts. Es entstehen keine Abgase.	☐	☐
b) Bei Windstille liefert das Windrad keinen Strom.	☐	☐
c) Die riesigen Anlagen verändern das Landschaftsbild.	☐	☐
d) Der Wind geht nie aus. Er ist erneuerbar.	☐	☐
e) Das Rauschen der Rotorblätter stört die Anwohner.	☐	☐
f) Windstrom spart klimaschädliches CO_2.	☐	☐
g) Vögel können mit den Rotorblättern zusammenstoßen.	☐	☐
h) Bau, Wartung und Reparatur bringen Arbeitsplätze.	☐	☐
i) Bei tiefer Sonne werfen die Rotorblätter einen flackernden Schatten.	☐	☐
j) Windräder stehen weit weg von Häusern. Niemand hat einen Nachteil.	☐	☐

2 Wer oder was ist das? Trage die passende Nummer ins Kästchen ein.

☐ **Argument**
☐ **Befürworter**
☐ **Gegner**
☐ **Anwohner**
☐ **Kompromiss**

(1) Menschen, die gegen eine Sache sind
(2) eine Einigung, bei der jede Seite etwas nachgibt
(3) ein Grund, mit dem man eine Meinung stützt
(4) Menschen, die in der Nähe wohnen
(5) Menschen, die für eine Sache sind

3 Die Gemeinde streitet über ein Windrad. Wie könnte ein Kompromiss aussehen?

4 Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Abgase	Anwohner	erneuerbare	Kompromiss	Landschaftsbild	ständig	umweltfreundliche	Vögel

Ein Windrad verbrennt nichts. Es liefert _____ Energie ganz ohne _____. Und der Wind geht nie aus: Er ist eine _____ Energiequelle. Leider weht der Wind nicht _____ – oft gerade dann nicht, wenn man Strom braucht. Außerdem verändern Windräder das _____, können _____ gefährden und die _____ stören. Damit alle damit leben können, sucht man einen _____.

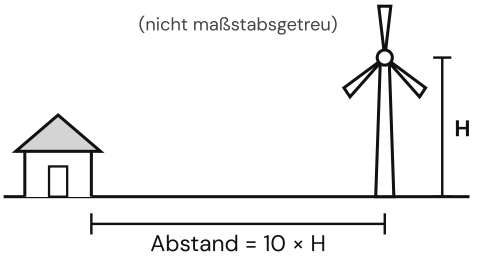
5 Die 10-H-Regel in Bayern

Ein Windrad muss von Wohnhäusern mindestens **zehnmal so weit** entfernt stehen, wie es **hoch** ist (H = Höhe).

a) Das Windrad ist 200 m hoch. Abstand: _____ m

b) Das Windrad ist 150 m hoch. Abstand: _____ m

c) Wen schützt die Regel? _____



6 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Aussage	richtig	falsch
a) Der Wind weht immer genau dann, wenn man Strom braucht.	☐	☐
b) Windkraftanlagen liefern ab etwa 3 m/s Windgeschwindigkeit Strom.	☐	☐
c) Am kräftigsten weht der Wind an der Küste und über dem Meer.	☐	☐
d) Ein Kompromiss bedeutet, dass eine Seite alles bekommt.	☐	☐
e) Moderne Windkraftanlagen sind über 200 m hoch.	☐	☐

★ Zusatz für M7

Warum ist es so schwierig, sich für oder gegen Windräder zu entscheiden? Begründe mit einem Pro- und einem Contra-Argument.

_____

_____

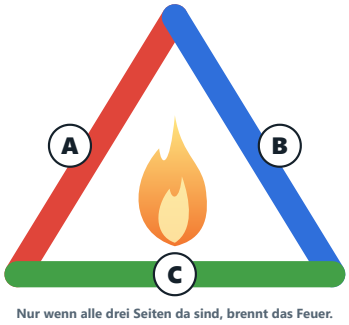
_____

Arbeitsblatt

Luft und Verbrennung

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Das Feuerdreieck: Was braucht ein Feuer?



Nur wenn alle drei Seiten da sind, brennt das Feuer.

a) Schreibe die Bedingungen zu A, B und C.

Brennstoff Sauerstoff Zündtemperatur

A _____

B _____

C _____

b) Was passiert, wenn eine Seite fehlt? _____

2 Brennbar oder nicht? Schreibe jeden Stoff in die passende Spalte.

Benzin Butan Erdgas Glas Heizöl Holz Kerzenwachs Kohle Sand Spiritus Stein Wasser

brennbar – fest	brennbar – flüssig	brennbar – gasförmig	nicht brennbar

3 Die Zündtemperatur: So heiß muss ein Stoff mindestens werden, damit er Feuer fängt.

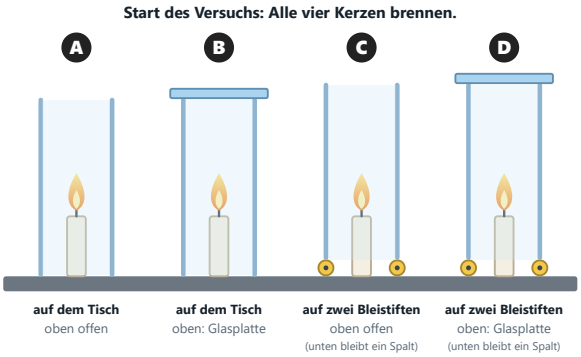
a) Ordne von niedriger (1) bis hoher (5) Zündtemperatur. Trage die Temperatur ein.

60–80 °C etwa 250 °C etwa 400 °C etwa 425 °C etwa 600 °C

Stoff	Erdgas	Streichholz-kopf	Spiritus	Papier	Butan (im Feuerzeug)
Platz (1 bis 5)					
Zündtemperatur					

b) Warum genügt beim Streichholz schon das Anreiben an der Schachtel?

4 Vier Kerzen stehen in Glasrohren. Was passiert? Kreuze an.



Kerze	brennt weiter	geht aus
A	☐	☐
B	☐	☐
C	☐	☐
D	☐	☐

Begründe: Warum geht die Kerze in Rohr B aus?

5 Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

besser	Brennbare	feiner	Luft	Stoff	Zündtemperatur

_____ Stoffe fangen erst Feuer, wenn sie heiß genug sind – sie müssen ihre _____ erreichen. Ein Feuer brennt umso stärker, je mehr _____ an den brennbaren _____ kommt. Pustet man in die Glut, brennt es _____. Und je _____ ein Brennstoff zerkleinert ist, desto heftiger verbrennt er.

6 Erkläre: Warum brennen dünne Holzspäne besser als ein dicker Holzklotz?

★ Zusatz für M7

Ein Holzwürfel mit 4 cm Kantenlänge hat eine Oberfläche von 96 cm². Man zerschneidet ihn in 8 kleine Würfel (Kantenlänge 2 cm).

a) Wie groß ist die Oberfläche jetzt? _____

Rechnung: _____

b) Was bleibt gleich? _____

Arbeitsblatt

Achtung, explosiv!

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

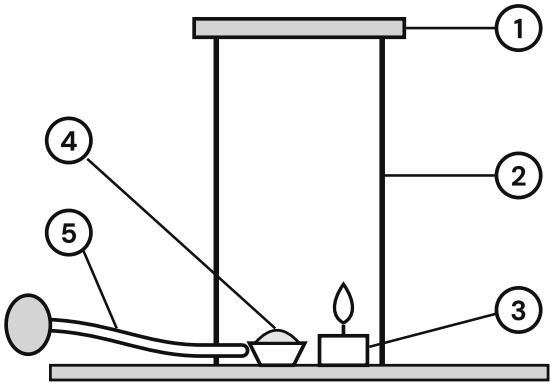
1 Kann das explodieren? Kreuze an.

	ja	nein
Mehlstaub in der Luft	☐	☐
ein Holzbalken	☐	☐
Kohlenstaub im Bergwerk	☐	☐
Mehl in der geschlossenen Tüte	☐	☐
Benzindampf mit Luft	☐	☐

	ja	nein
Sand	☐	☐
Erdgas mit Luft	☐	☐
ein randvoller Benzintank	☐	☐
Holzstaub in der Schreinerei	☐	☐
ein Kohlebrikett	☐	☐

2 Lehrerversuch: die Mehlstaub-Explosion

Achtung: Nur die Lehrkraft darf diesen Versuch machen. Niemals selbst nachmachen!



a) Beschrifte die Skizze.

Mehl **Pappdeckel** **Rohr** **Schlauch** **Teelicht**

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

b) Was passiert nacheinander? Nummeriere von 1 bis 6.

☐ Der Mehlstaub entzündet sich am Teelicht.

☐ Etwas Mehl wird in die kleine Schale gegeben.

☐ Explosion: Der Deckel fliegt weg, Flammen schlagen heraus.

☐ Durch den Schlauch wird kräftig Luft geblasen.

☐ Das Teelicht brennt, der Pappdeckel liegt oben auf.

☐ Das Mehl wirbelt hoch und verteilt sich fein im Rohr.

3 Warum explodiert fein verteilter Staub? Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

brennbare	Druckwelle	Energie	Explosion	gleichzeitig	Oberfläche	Sauerstoff

Schweben _____ Stoffe als feiner Staub, Nebel oder Gas in der Luft, kann es zu einer Explosion kommen. Fein verteilt haben sie eine riesige _____. Deshalb treffen viele Teilchen _____ auf den _____ der Luft und verbrennen auf einen Schlag. Diese blitzschnelle Verbrennung heißt _____. Die _____ wird dabei schlagartig frei. Die heißen Gase dehnen sich stark aus. So entsteht eine _____.

4 Kleine Explosionen im Automotor. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Benzin-Luft-Gemisch	Kolben	Zündkerze

Im Motor explodiert immer nur eine winzige Menge _____. Die _____ erzeugt einen Funken. Der Druck der kleinen Explosion schiebt den _____ nach unten.

5 Sicher oder gefährlich? Schreibe S (sicher) oder G (gefährlich) in das Kästchen.

- ☐ feste Grillanzünder verwenden
- ☐ Spiritus auf die Glut gießen
- ☐ an der Zapfsäule rauchen
- ☐ einen Anzündkamin benutzen
- ☐ Staub in der Werkstatt absaugen
- ☐ Benzin zum Anzünden nehmen
- ☐ bei Gasgeruch das Licht einschalten
- ☐ an der Tankstelle den Motor abstellen

6 Jonas will Spiritus auf die Grillkohle gießen. Erkläre, was passieren kann.

★ Zusatz für M7

Warum ist ein fast leerer Benzintank gefährlicher als ein randvoller?